WHITE BOX TESTING – REGISTER AKUN SISTEM PPDB TKQ AS-SALAM

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata kuliah :

Software Quality

Dosen Pengampu :

Deni Suprihadi, S.T., M.Kom., MCE

Disusun Oleh :

Diva Rosalinda	20231310005
Gita Nurcahyani	20231310006
Gustiar Rifaldi	20231310031
Satria Alparezi	20231310017

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Memastikan penanganan struktur basis data terhindar dari duplikasi kredensial (username), keamanan algoritma ekripsi sandi, serta validasi form dari eksploitasi form-kosong.

1.2 Ruang Lingkup

File controllers/register_akun.php.

1.3 Referensi

/controllers/register_akun.php, tabel database wali_siswa.

II.TEKNIK PENGUJIAN

Menggunakan teknik **Branch Coverage** dipadukan dengan **Data Flow Testing** untuk menganalisis dan membuktikan siklus perjalanan variabel (khususnya *password* mentah).

III. TABEL TEST CASE

No	ID Test	Nama Skenario	Kondisi Kode yang Diuji	Data Input	Expected Output	Actual Output	Status	Metode Verifikasi
1	WB-R-01	Registrasi Valid	Semua !empty, getByUsername()=null	Semua valid, username baru	Hash password_default, DB Insert, Redirect login.php	Hash password_default, DB Insert, Redirect login.php	Pass	Cek Database wali_siswa
2	WB-R-02	Field nama_wali kosong	empty($nama_wali) = TRUE	$nama_wali=""	Redirect error=Semua kolom harus diisi	Redirect error=Semua kolom harus diisi	Pass	Cek intercept & redirection
3	WB-R-03	Field username kosong	empty($username_login) = TRUE	$username_login=""	Redirect error=Semua kolom harus diisi	Redirect error=Semua kolom harus diisi	Pass	Cek intercept & redirection
4	WB-R-04	Field password kosong	empty($password_login) = TRUE	$password_login=""	Redirect error=Semua kolom harus diisi	Redirect error=Semua kolom harus diisi	Pass	Cek intercept & redirection
5	WB-R-05	Username Duplikat	getByUsername() != null	username: tester1 (exist)	Redirect error=Username sudah dipakai...	Redirect error=Username sudah dipakai...	Pass	Pesan error eksistensi data

6	WB-R-06	Bypass Method	REQUEST_METHOD !== POST	Direct link (GET)	Redirect register_akun.php	Redirect register_akun.php	Pass	Header Location Check
7	WB-R-07	Verifikasi Hashing	password_hash(PASSWORD_DEFAULT)	password='test123'	Tersimpan sebagai Bcrypt hash ($2y$...)	Tersimpan sebagai Bcrypt hash ($2y$...)	Pass	SQL Select pada record terbaru

IV.FLOWGRAPH, DATA FLOW & CYCLOMATIC COMPLEXITY

Analisis Data Flow Variabel Sandi ($password_login):

- **Definisi:** Diinisialisasi dari $_POST['password_login'].
- **Penggunaan 1:** Divalidasi keberadaannya di blok IF empty().
- **Penggunaan 2:** Dihancurkan nilai aslinya, dioverride lewat fungsi password_hash().
- **Pemakaian akhir:** Eksekusi statement INSERT ke database.

Flowgraph ASCII register_akun.php:

```
(1) Start
  |
  [2] Method POST? --(No)--> (3) Redirect register_akun.php
  |   (Yes)
  [4] Check empty fields? --(Yes)--> (5) Redirect error=Semua kolom...
  |   (No)
  [6] getByUsername() != null? --(Yes)--> (7) Redirect error=Username dipakai...
  |   (No)
  (8) Hash pwd, Insert Data, Redirect login.php?akun_created=1
```

Cyclomatic Complexity V(G): 3 Keputusan (Method POST, Fields Empty, Username Duplicate) + 1 = **4 Jalur Independen**.

V.HASIL PENGUJIAN

Total Test Case	Pass	Fail	Coverage
7	7	0	100%

VI.KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Proses validasi *form* telah berjalan sesuai *requirement*. Fitur privasi berjalan sempurna dengan *hashing bcrypt* yang berhasil mencegah teks-terang (*plaintext*) tersimpan ke dalam database. Sistem berjalan dengan stabil.